

Каленик Д.Д., HW1

Цель работы

Изучение основных возможностей системы контроля версий Git: создание репозитория, работа с ветками, слияние, отмена изменений.

Выполненные шаги

- Создан репозиторий на GitHub BioinformaticsAlgorithmsAU2026;
- Настроен Git локально;
- Клонирован репозиторий;
- Создан файл README.md;
- Создана и активирована ветка HW1;
- Создано 3 файла в ветке HW1 (w1.txt, test_revert.txt и test_revert_merge.txt);
- Внесено изменение в файл hw1.txt;

После выполнения пункта 11 репозиторий находился в следующем состоянии:

- **Локальная ветка:** HW1 (активная).
- **Удалённая ветка:** origin/HW1 синхронизирована с локальной.
- **Коммиты в HW1:**

345b362 – добавлены три начальных файла.

84ea581 – изменение в hw1.txt (добавлена вторая строка, см рисунок ниже).

- Файлы добавлены и закоммичены;
- Создана ветка testing;
- В test_revert.txt добавлена вторая строка;
- Проведено слияние ветки testing в HW1;

```
HW1/test_revert.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 406 bytes | 406.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:dimimi535/BioinformaticsAlgorithmsAU2026.git
 84ea581..80d60d8  HW1 -> HW1

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git log --online --graph --all --decorate
*   80d60d8 (HEAD -> HW1, origin/HW1) Слияние ветки "testing" в HW1
|
| * 0dcf48f (origin/testing, testing) Изменение в файле revert testing
| * | 84ea581 Изменение в файле hw1.txt
|/
* 345b362 Добавлены 3 новых файла в HW1
* ac38a92 (origin/main, main) Первый коммит: add README

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>
```

После первого слияния (git merge testing в ветке HW1) был создан merge-коммит (80d60d8). В результате в ветке HW1 объединились изменения из обеих веток:

- Из HW1 – изменение в hw1.txt (вторая строка).
- Из testing – изменение в test_revert.txt (вторая строка).

Файл test_revert_merge.txt остался без изменений (только первая строка).

История веток стала графом с двумя параллельными линиями, сходящимися в merge-коммите. Ветка HW1 теперь содержит три коммита (два своих и один merge), а ветка testing – один коммит сверх общего предка

- Отмена merge-коммита через git revert (git revert -m 1 80d60d8);

```

main
testing

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git merge testing
Merge made by the 'ort' strategy.
 HW1/test_revert_merge.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git status
On branch HW1
Your branch is ahead of 'origin/HW1' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git log --oneline --graph --all --decorate
* b2d95e2 (HEAD -> HW1) Merge branch 'testing' into HW1
|
| * dda3cd5 (origin/testing, testing) Изменение в файле merge testing
| | 0a1b0a2 (origin/HW1) reverts commit 80d60d892a5c5e1dd695371f1be5bdd4da8223e7, reversing changes made to 84ea581e701
| | 65139f733df7def748e527f34e65e.
| | * 80d60d8 Слияние ветки "testing" в HW1
| | |
| | * 0dcf48f Изменение в файле revert testing
| | * 84ea581 Изменение в файле hw1.txt
| | |
| | /
| * 345b362 Добавлены 3 новых файла в HW1
| * ac38a92 (origin/main, main) Первый коммит: add README
|
| /
C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>

```

- В test_revert_merge.txt добавлена вторая строка;

- Вернулся в HW1 и попытался снова слить testing

Получил сообщение "Already up to date" – слияние не выполнилось, так как Git считал, что ветки уже объединены (из-за предыдущего merge-коммита, отменённого ревертом)

```
~C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git merge testing
```

```
~Already up to date.
```

Git выдал сообщение **Already up to date**, потому что мы ранее сделали revert merge-коммита. Revert создал новый коммит, который **отменил** изменения из testing. Однако Git считает, что изменения из testing уже были применены (в том merge-коммите), и, хотя они были отменены ревертом, история говорит, что они уже "влиты". Поэтому Git не видит новых изменений для слияния – он думает, что ветки уже объединены.

- Необходимо отменить revert с хэшем 0a1b0a2, так как Git считал, что ветки уже объединены (из-за предыдущего merge-коммита)

```

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git revert 0a1b0a2
[HW1 23b41ef] Revert " reverts commit 80d60d892a5c5e1dd695371f1be5bdd4da8223e7, reversing"
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>git log --oneline --graph --all --decorate
* 23b41ef (HEAD -> HW1) Revert " reverts commit 80d60d892a5c5e1dd695371f1be5bdd4da8223e7, reversing"
|
| * b2d95e2 Merge branch 'testing' into HW1
|
| |
| | * dda3cd5 (origin/testing, testing) Изменение в файле merge testing
| | * 0a1b0a2 (origin/HW1) reverts commit 80d60d892a5c5e1dd695371f1be5bdd4da8223e7, reversing changes made to 84ea581e701
| | 65139f733df7def748e527f34e65e.
| | * 80d60d8 Слияние ветки "testing" в HW1
| | |
| | * 0dcf48f Изменение в файле revert testing
| | * 84ea581 Изменение в файле hw1.txt
| | |
| | /
| * 345b362 Добавлены 3 новых файла в HW1
| * ac38a92 (origin/main, main) Первый коммит: add README
|
| /
C:\Users\79183\BioinformaticsAlgorithmsAU2026>

```

- После этого проведено новое успешное слияние ветки testing в HW1;

- Проведено удаление ветки testing.

-

Команда	Описание
<code>git init</code>	Создать новый репозиторий в текущей папке
<code>git clone <url></code>	Клонировать удалённый репозиторий
<code>git status</code>	Показать состояние рабочей директории
<code>git add <файл></code>	Добавить файл в индекс (staging area)
<code>git commit -m "сообщение"</code>	Создать коммит
<code>git push origin <ветка></code>	Отправить коммиты в удалённый репозиторий
<code>git pull</code>	Получить изменения из удалённого репозитория и слить
<code>git branch</code>	Список локальных веток
<code>git branch <имя></code>	Создать новую ветку
<code>git switch -c <имя></code>	Создать и переключиться на новую ветку
<code>git switch <имя></code>	Переключиться на ветку
<code>git merge <ветка></code>	Слить указанную ветку в текущую
<code>git log --oneline --graph --all</code>	Показать историю коммитов в виде графа
<code>git revert <коммит></code>	Создать новый коммит, отменяющий изменения указанного коммита
<code>git branch -d <ветка></code>	Удалить локальную ветку
<code>git push origin --delete <ветка></code>	Удалить удалённую ветку